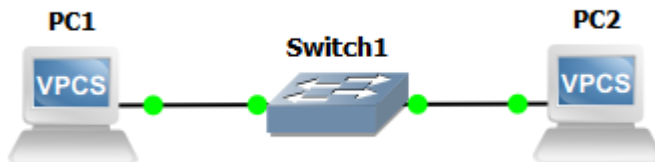


Отчет по лабораторной работе №1 модуля 4

Тема: Освоение инструментария для выполнения работ, построение простой сети

Выполнила: Васильева Юлия Вячеславовна

1. Была создана и запущена простейшая сеть, состоящая из 1 коммутатора и 2 компьютеров, им были назначены произвольные ip адреса из одной сети:



На ПК1:

ip 200.100.1.10/24

```
PC1> ip 200.100.1.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 200.100.1.10 255.255.255.0
```

На ПК2:

ip 200.100.1.20/24

```
PC2> ip 200.100.1.20/24
Checking for duplicate address...
PC2 : 200.100.1.20 255.255.255.0
```

2. Была выполнена команда ping с первого компьютера, используя ip адрес второго компьютера:

На ПК1:

ping 200.100.1.20

```
PC1> ping 200.100.1.20

84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.194 ms
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.244 ms
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.329 ms
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.258 ms
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.264 ms
```

3. Был перехвачен трафик протокола agr на всех линках, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу, использовались фильтры

Wireshark. Заголовки пакетов в программе Wireshark были задокументированы, их анализ будет представлен ниже.

Запустим захват на двух линка.

С ПК1 вводим команды:

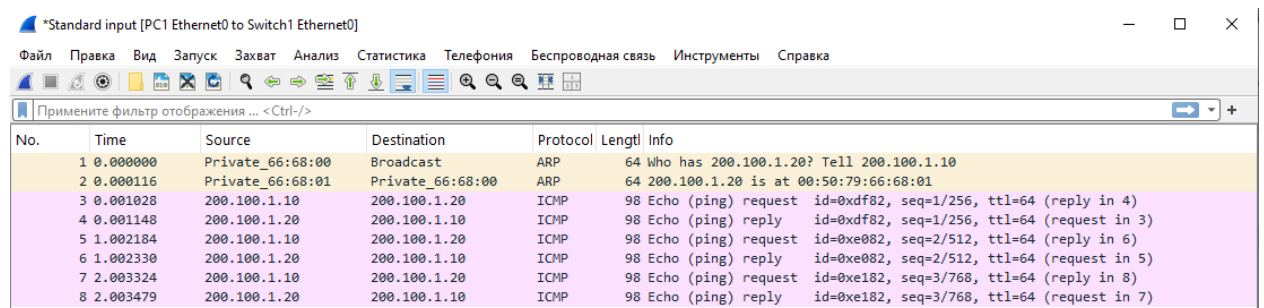
clear arp

ping 200.100.1.20 -c 3

```
PC1> ping 200.100.1.20 -c 3

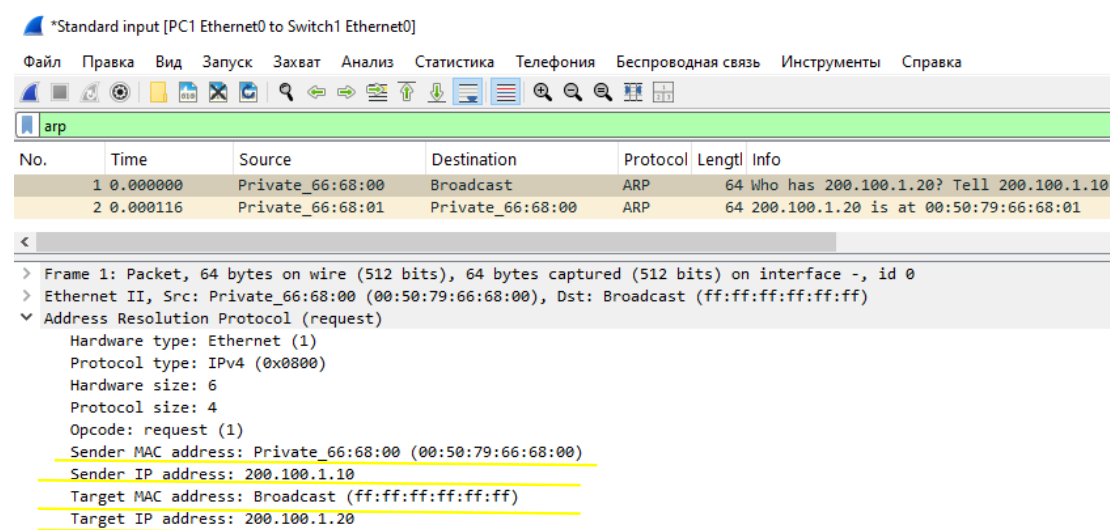
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.215 ms
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.260 ms
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.258 ms
```

Линк 1 до фильтрации:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.1.20? Tell 200.100.1.10
2	0.000116	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	200.100.1.20 is at 00:50:79:66:68:01
3	0.001028	200.100.1.10	200.100.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xdf82, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
4	0.001148	200.100.1.20	200.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xdf82, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
5	1.002184	200.100.1.10	200.100.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe082, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6	1.002330	200.100.1.20	200.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe082, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
7	2.003324	200.100.1.10	200.100.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe182, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)
8	2.003479	200.100.1.20	200.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe182, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)

С помощью фильтров Wireshark фильтруем трафик, относящийся к протоколу arp и проанализируем два найденных пакета, первый пакет является arp запросом от ПК1, в котором содержатся поля с IP назначения, IP источника, MAC назначения и MAC источника. В поля источника он записывает свои MAC и IP адреса, а в поля назначения широковещательный MAC адрес и IP адрес ПК, MAC адрес которого необходимо изучить.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.1.20? Tell 200.100.1.10
2	0.000116	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	200.100.1.20 is at 00:50:79:66:68:01

No. 1	
Time	0.000000
Source	Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Destination	Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Protocol	Ethernet II
Length	64
Info	Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)	
Hardware type: Ethernet (1)	
Protocol type: IPv4 (0x0800)	
Hardware size: 6	
Protocol size: 4	
Opcode: request (1)	
Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)	
Sender IP address: 200.100.1.10	
Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)	
Target IP address: 200.100.1.20	

Второй пакет является arp ответом от ПК2, в котором содержатся поля с IP назначения, IP источника, MAC назначения и MAC источника. В поля

источника он записывает свои MAC и IP адреса, а в поля назначения адреса ПК1.

*Standard input [PC1 Ethernet0 to Switch1 Ethernet0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.1.20? Tell 200.100.1.10
2	0.000116	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	200.100.1.20 is at 00:50:79:66:68:01

<

> Frame 2: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
▼ Address Resolution Protocol (reply)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: reply (2)
Sender MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
Sender IP address: 200.100.1.20
Target MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Target IP address: 200.100.1.10

Линк 2 до фильтрации:

*Standard input [PC2 Ethernet0 to Switch1 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.1.20? Tell 200.100.1.10
2	0.000095	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	200.100.1.20 is at 00:50:79:66:68:01
3	0.001018	200.100.1.10	200.100.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xdf82, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
4	0.001128	200.100.1.20	200.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xdf82, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
5	1.002179	200.100.1.10	200.100.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe082, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6	1.002310	200.100.1.20	200.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe082, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
7	2.003315	200.100.1.10	200.100.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe182, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)
8	2.003459	200.100.1.20	200.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe182, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)

Вводим в строке фильтра arp, два найденных пакета arp запроса и ответа аналогичны пакетам, рассмотренным в линке 1.

*Standard input [PC2 Ethernet0 to Switch1 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.1.20? Tell 200.100.1.10
2	0.000095	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	200.100.1.20 is at 00:50:79:66:68:01

<

> Frame 1: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▼ Address Resolution Protocol (request)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (1)
Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Sender IP address: 200.100.1.10
Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Target IP address: 200.100.1.20

*Standard input [PC2 Ethernet0 to Switch1 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

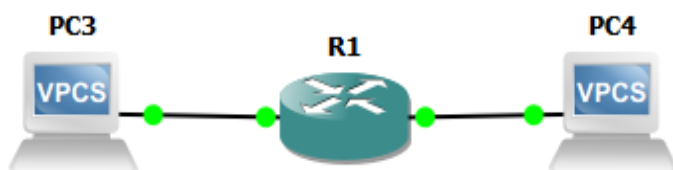
arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.1.20? Tell 200.100.1.10
2	0.000095	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	200.100.1.20 is at 00:50:79:66:68:01

<

> Frame 2: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
 > Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
 > Address Resolution Protocol (reply)
 Hardware type: Ethernet (1)
 Protocol type: IPv4 (0x0800)
 Hardware size: 6
 Protocol size: 4
 Opcode: reply (2)
 Sender MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
 Sender IP address: 200.100.1.20
 Target MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
 Target IP address: 200.100.1.10

4. Была создана и запущена простейшая сеть, состоящая из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей:



На маршрутизаторе:

configure terminal

interface FastEthernet 0/0

ip address 200.100.3.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet 1/0

ip address 200.100.4.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

end

write memory

show ip interface brief

show ip route

```
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	200.100.3.1	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	200.100.4.1	YES	manual	up	up
Ethernet2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet2/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet2/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet2/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    200.100.4.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C    200.100.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

На ПК3:

ip 200.100.3.30 255.255.255.0 200.100.3.1

```
PC3> ip 200.100.3.30 255.255.255.0 200.100.3.1
Checking for duplicate address...
PC3 : 200.100.3.30 255.255.255.0 gateway 200.100.3.1
```

На ПК4:

ip 200.100.4.40 255.255.255.0 200.100.4.1

```
PC4> ip 200.100.4.40 255.255.255.0 200.100.4.1
Checking for duplicate address...
PC4 : 200.100.4.40 255.255.255.0 gateway 200.100.4.1
```

5. Была выполнена команда ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера:

С ПК3:

ping 200.100.4.40

```
PC3> ping 200.100.4.40

200.100.4.40 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=2 ttl=63 time=11.195 ms
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.439 ms
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.584 ms
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.546 ms
```

6. Был перехвачен трафик протокола arp и icmp на всех линках, фильтрация трафика, относящегося к указанным протоколам, была выполнена с помощью фильтров Wireshark. Заголовки пакетов в программе Wireshark были задокументированы, их анализ будет представлен ниже.

Запустим захват на двух линка.

ПК3:

ping 200.100.4.40 -c 3

```
PC3> ping 200.100.4.40 -c 3

84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.509 ms
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.899 ms
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.745 ms
```

Линк 3 до фильтрации:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	cc:01:1d:59:00:00	cc:01:1d:59:00:00	LOOP	60	Reply
2	9.998052	cc:01:1d:59:00:00	cc:01:1d:59:00:00	LOOP	60	Reply
3	19.995612	cc:01:1d:59:00:00	cc:01:1d:59:00:00	LOOP	60	Reply
4	30.003361	cc:01:1d:59:00:00	cc:01:1d:59:00:00	LOOP	60	Reply
5	33.775375	cc:01:1d:59:00:00	CDP/VTP/DTP/PagP/UD...	CDP	347	Device ID: R1 Port ID: FastEthernet0/0
6	40.001713	cc:01:1d:59:00:00	cc:01:1d:59:00:00	LOOP	60	Reply
7	50.000255	cc:01:1d:59:00:00	cc:01:1d:59:00:00	LOOP	60	Reply
8	50.429409	Private_66:68:02	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.3.1? Tell 200.100.3.30
9	50.432798	cc:01:1d:59:00:00	Private_66:68:02	ARP	60	200.100.3.1 is at cc:01:1d:59:00:00
10	50.433629	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8a77, seq=1/256, ttl=64 (reply in 11)
11	50.463047	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8a77, seq=1/256, ttl=63 (request in 10)
12	51.463377	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8b77, seq=2/512, ttl=64 (reply in 13)
13	51.479192	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8b77, seq=2/512, ttl=63 (request in 12)
14	52.479373	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8d77, seq=3/768, ttl=64 (reply in 15)
15	52.495009	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8d77, seq=3/768, ttl=63 (request in 14)
16	60.004179	cc:01:1d:59:00:00	cc:01:1d:59:00:00	LOOP	60	Reply
17	69.994847	cc:01:1d:59:00:00	cc:01:1d:59:00:00	LOOP	60	Reply
18	79.996937	cc:01:1d:59:00:00	cc:01:1d:59:00:00	LOOP	60	Reply
19	90.003770	cc:01:1d:59:00:00	cc:01:1d:59:00:00	LOOP	60	Reply
20	93.775914	cc:01:1d:59:00:00	CDP/VTP/DTP/PagP/UD...	CDP	347	Device ID: R1 Port ID: FastEthernet0/0
21	100.001552	cc:01:1d:59:00:00	cc:01:1d:59:00:00	LOOP	60	Reply
22	110.000597	cc:01:1d:59:00:00	cc:01:1d:59:00:00	LOOP	60	Reply

В строке фильтра Wireshark ввели arp, нашли два пакета, первый пакет является arp запросом от ПК3, в котором содержатся поля с IP назначения, IP источника, MAC назначения и MAC источника. В поля источника он записывает свои MAC и IP адреса, а в поля назначения широковещательный MAC адрес и IP адрес шлюза по умолчанию, MAC адрес которого необходимо изучить, поскольку он необходим ПК3, чтобы отправлять пакеты в другую сеть через маршрутизатор.

*Standard input [PC3 Ethernet0 to R1 FastEthernet0/0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	50.429409	Private_66:68:02	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.3.1? Tell 200.100.3.30
9	50.432798	cc:01:1d:59:00:00	Private_66:68:02	ARP	60	200.100.3.1 is at cc:01:1d:59:00:00

<

> Frame 8: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
 > Ethernet II, Src: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 > Address Resolution Protocol (request)
 Hardware type: Ethernet (1)
 Protocol type: IPv4 (0x0800)
 Hardware size: 6
 Protocol size: 4
 Opcode: request (1)
 Sender MAC address: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
 Sender IP address: 200.100.3.30
 Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 Target IP address: 200.100.3.1

Второй пакет является arp ответом от шлюза по умолчанию, в котором содержатся поля с IP назначения, IP источника, MAC назначения и MAC источника. В поля источника он записывает свои MAC и IP адреса, а в поля назначения адреса ПК3.

*Standard input [PC3 Ethernet0 to R1 FastEthernet0/0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	50.429409	Private_66:68:02	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.3.1? Tell 200.100.3.30
9	50.432798	cc:01:1d:59:00:00	Private_66:68:02	ARP	60	200.100.3.1 is at cc:01:1d:59:00:00

<

> Frame 9: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
 > Ethernet II, Src: cc:01:1d:59:00:00 (cc:01:1d:59:00:00), Dst: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
 > Address Resolution Protocol (reply)
 Hardware type: Ethernet (1)
 Protocol type: IPv4 (0x0800)
 Hardware size: 6
 Protocol size: 4
 Opcode: reply (2)
 Sender MAC address: cc:01:1d:59:00:00 (cc:01:1d:59:00:00)
 Sender IP address: 200.100.3.1
 Target MAC address: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
 Target IP address: 200.100.3.30

В строке фильтра Wireshark ввели icmp, нашли 6 пакетов, поскольку ping происходил три раза, рассмотрим только два, пакет запроса и пакет ответа.

В первом пакете заголовок канального уровня пакета запроса содержит MAC ПК3 (источника) и MAC шлюза по умолчанию для ПК3 (назначения), а заголовок сетевого уровня содержит IP ПК3 (источника) и IP ПК4 (назначения).

Во втором пакете заголовок канального уровня пакета запроса содержит MAC шлюза по умолчанию для ПК3 (источника) и ПК3 (назначения), а заголовок сетевого уровня содержит IP ПК4 (источника) и IP ПК3 (назначения).

*Standard input [PC3 Ethernet0 to R1 FastEthernet0/0]						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	50.433629	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8a77, seq=1/256, ttl=64 (reply in 11)
11	50.463047	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8a77, seq=1/256, ttl=63 (request in 10)
12	51.463377	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8b77, seq=2/512, ttl=64 (reply in 13)
13	51.479192	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8b77, seq=2/512, ttl=63 (request in 12)
14	52.479373	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8d77, seq=3/768, ttl=64 (reply in 15)
15	52.495009	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8d77, seq=3/768, ttl=63 (request in 14)
> Frame 10: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0 > Ethernet II, Src: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02), Dst: cc:01:1d:59:00:00 (cc:01:1d:59:00:00) > Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.3.30, Dst: 200.100.4.40						

*Standard input [PC3 Ethernet0 to R1 FastEthernet0/0]						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	50.433629	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8a77, seq=1/256, ttl=64 (reply in 11)
11	50.463047	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8a77, seq=1/256, ttl=63 (request in 10)
12	51.463377	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8b77, seq=2/512, ttl=64 (reply in 13)
13	51.479192	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8b77, seq=2/512, ttl=63 (request in 12)
14	52.479373	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8d77, seq=3/768, ttl=64 (reply in 15)
15	52.495009	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8d77, seq=3/768, ttl=63 (request in 14)
> Frame 11: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0 > Ethernet II, Src: cc:01:1d:59:00:00 (cc:01:1d:59:00:00), Dst: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02) > Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.4.40, Dst: 200.100.3.30						

Линк 4 до фильтрации:

*Standard input [PC4 Ethernet0 to R1 FastEthernet1/0]						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	cc:01:1d:59:00:10	cc:01:1d:59:00:10	LOOP	60	Reply
2	9.997522	cc:01:1d:59:00:10	cc:01:1d:59:00:10	LOOP	60	Reply
3	19.995200	cc:01:1d:59:00:10	cc:01:1d:59:00:10	LOOP	60	Reply
4	30.003669	cc:01:1d:59:00:10	cc:01:1d:59:00:10	LOOP	60	Reply
5	33.755620	cc:01:1d:59:00:10	CDP/VTP/DTP/PagP/UD...	CDP	347	Device ID: R1 Port ID: FastEthernet1/0
6	40.002206	cc:01:1d:59:00:10	cc:01:1d:59:00:10	LOOP	60	Reply
7	40.414633	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8a77, seq=1/256, ttl=63 (reply in 10)
8	40.414759	Private_66:68:03	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.4.1? Tell 200.100.4.40
9	40.424709	cc:01:1d:59:00:10	Private_66:68:03	ARP	60	200.100.4.1 is at cc:01:1d:59:00:10
10	40.425316	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8a77, seq=1/256, ttl=64 (request in 7)
11	41.440855	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8b77, seq=2/512, ttl=63 (reply in 12)
12	41.440935	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8b77, seq=2/512, ttl=64 (request in 11)
13	42.456680	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8d77, seq=3/768, ttl=63 (reply in 14)
14	42.456790	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8d77, seq=3/768, ttl=64 (request in 13)
15	49.996084	cc:01:1d:59:00:10	cc:01:1d:59:00:10	LOOP	60	Reply
16	59.996804	cc:01:1d:59:00:10	cc:01:1d:59:00:10	LOOP	60	Reply
17	69.998857	cc:01:1d:59:00:10	cc:01:1d:59:00:10	LOOP	60	Reply
18	79.995647	cc:01:1d:59:00:10	cc:01:1d:59:00:10	LOOP	60	Reply
19	90.003537	cc:01:1d:59:00:10	cc:01:1d:59:00:10	LOOP	60	Reply
20	93.755611	cc:01:1d:59:00:10	CDP/VTP/DTP/PagP/UD...	CDP	347	Device ID: R1 Port ID: FastEthernet1/0
21	100.002499	cc:01:1d:59:00:10	cc:01:1d:59:00:10	LOOP	60	Reply
22	110.001356	cc:01:1d:59:00:10	cc:01:1d:59:00:10	LOOP	60	Reply

В строке фильтра Wireshark ввели arp, нашли два пакета, первый пакет является arp запросом от ПК4, в котором содержатся поля с IP назначения, IP источника, MAC назначения и MAC источника. В поля источника он записывает свои MAC и IP адреса, а в поля назначения широковещательный MAC адрес и IP адрес шлюза по умолчанию, MAC адрес которого необходимо изучить, поскольку он необходим ПК4, чтобы отправлять пакеты в другую сеть через маршрутизатор.

*Standard input [PC4 Ethernet0 to R1 FastEthernet1/0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	40.414759	Private_66:68:03	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.4.1? Tell 200.100.4.40
9	40.424709	cc:01:1d:59:00:10	Private_66:68:03	ARP	60	200.100.4.1 is at cc:01:1d:59:00:10

<

> Frame 8: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
 > Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 > Address Resolution Protocol (request)
 Hardware type: Ethernet (1)
 Protocol type: IPv4 (0x0800)
 Hardware size: 6
 Protocol size: 4
 Opcode: request (1)
 Sender MAC address: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
 Sender IP address: 200.100.4.40
 Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 Target IP address: 200.100.4.1

Второй пакет является arp ответом от шлюза по умолчанию, в котором содержатся поля с IP назначения, IP источника, MAC назначения и MAC источника. В поля источника он записывает свои MAC и IP адреса, а в поля назначения адреса ПК4.

*Standard input [PC4 Ethernet0 to R1 FastEthernet1/0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	40.414759	Private_66:68:03	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.4.1? Tell 200.100.4.40
9	40.424709	cc:01:1d:59:00:10	Private_66:68:03	ARP	60	200.100.4.1 is at cc:01:1d:59:00:10

<

> Frame 9: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
 > Ethernet II, Src: cc:01:1d:59:00:10 (cc:01:1d:59:00:10), Dst: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
 > Address Resolution Protocol (reply)
 Hardware type: Ethernet (1)
 Protocol type: IPv4 (0x0800)
 Hardware size: 6
 Protocol size: 4
 Opcode: reply (2)
 Sender MAC address: cc:01:1d:59:00:10 (cc:01:1d:59:00:10)
 Sender IP address: 200.100.4.1
 Target MAC address: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
 Target IP address: 200.100.4.40

В строке фильтра Wireshark ввели icmp, нашли 6 пакетов, поскольку ping происходил три раза, рассмотрим только два, пакет запроса и пакет ответа.

В первом пакете заголовок канального уровня пакета запроса содержит MAC шлюза по умолчанию для ПК4 (источника) и MAC ПК4 (назначения), а заголовок сетевого уровня содержит IP ПК3 (источника) и IP ПК4 (назначения).

Во втором пакете заголовок канального уровня пакета ответа содержит MAC ПК4 (источника) и шлюза по умолчанию для ПК4 (назначения), а заголовок сетевого уровня содержит IP ПК4 (источника) и IP ПК3 (назначения).

*Standard input [PC4 Ethernet0 to R1 FastEthernet1/0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 7	40.414633	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8a77, seq=1/256, ttl=63 (reply in 10)
← 10	40.425316	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8a77, seq=1/256, ttl=64 (request in 7)
11	41.440855	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8b77, seq=2/512, ttl=63 (reply in 12)
12	41.440935	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8b77, seq=2/512, ttl=64 (request in 11)
13	42.456680	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8d77, seq=3/768, ttl=63 (reply in 14)
14	42.456790	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8d77, seq=3/768, ttl=64 (request in 13)

> Frame 7: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
 > Ethernet II, Src: cc:01:1d:59:00:10 (cc:01:1d:59:00:10), Dst: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.3.30, Dst: 200.100.4.40

*Standard input [PC4 Ethernet0 to R1 FastEthernet1/0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 7	40.414633	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8a77, seq=1/256, ttl=63 (reply in 10)
← 10	40.425316	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8a77, seq=1/256, ttl=64 (request in 7)
11	41.440855	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8b77, seq=2/512, ttl=63 (reply in 12)
12	41.440935	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8b77, seq=2/512, ttl=64 (request in 11)
13	42.456680	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8d77, seq=3/768, ttl=63 (reply in 14)
14	42.456790	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8d77, seq=3/768, ttl=64 (request in 13)

> Frame 10: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
 > Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: cc:01:1d:59:00:10 (cc:01:1d:59:00:10)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.4.40, Dst: 200.100.3.30